

골프장 시설관리부서 귀중

골프장 LoRa 무선 통합 제어 시스템

수조 자동 관리 + 야간 조명 순차 제어

전력비 절감 · 무인 운영 · 인적 사고 예방

UTTEC · 국내 최초 LoRa 무선 조명 상용화(2018) · 제안일 2026-07-15

골프장 시설관리에서 반복되는 4가지 부담

야간 조명 수동 소등

마지막 팀이 지나간 홀 조명을 끄러
담당자가 밤에 직접 이동

수조 수위 수동 점검

고지대 물탱크 수위를 매번 확인하고
원거리 펌프를 수동 조작

위험 위치 야간 조작

경사지·외곽의 차단기·스위치를
야간·우천에 직접 조작 (사고 위험)

노후 설비 긴급 AS

설치 5년+ 부품 노화기
고장 시 즉시 영업 차질

UTTEC — LoRa 무선 제어 8년 실적

03

국내 최초 LoRa 조명 컨트롤러 상용화 회사

2018

국내 최초 LoRa 조명 컨트롤러 상용화 + 클라우드

2019

하나금융 글로벌캠퍼스 — 무선 조명 (사옥 전체)

2020

필로스CC · 광릉CC (한림그룹) — 골프장 LoRa 무선 조명 (코스 전체)

2026

한림용인CC (한림그룹) — 골프장 LoRa 무선 수조 제어 (11노드, 설치 완료)

→ 한림그룹 반복 거래(필로스·광릉·용인) + 조명에서 수조로 응용 확장 = 검증된 무선 제어 인프라

하나의 LoRa 무선 인프라, 두 개의 응용

04

같은 통신·제어 플랫폼 위에서 수조와 조명을 함께 운용



공유 플랫폼: 단일 통합 펌웨어 · 스마트폰 현장 설정(프로비저닝) · 지형 우회 다중 중계 · 원격 대시보드
→ 한 번 검증한 무선 스택을 두 응용에 재사용 → 개발·유지보수 비용 최소화

한림용인CC 11노드 현장 실증 완료

- 각 센서가 목표 수위를 스스로 판단 → 펌프 자동 ON/OFF
 - 본부 서버 없이 현장 노드끼리 자율 운전(폐루프)
 - 통신 두절에도 안전(펌프 OFF fail-safe)
- 원거리 수원·펌프·고지대 탱크를 무선으로 연결
 - 수위·배터리 실시간 원격 모니터링(대시보드)
- 저전력·솔라 전원 → 전기 없는 외곽 pond까지 대응
- 실증: 한림용인CC 11노드 2단 cascade(연못→저수조→고수조→관수)

자동 급수 흐름

연못(수원)

펌프 (원거리)

중계기

고가 수조

관수 / 스프링클러

제어 방식 — 중앙집중 제어로 진화

06

한림용인CC 자율분산 실증 → 신규 현장 표준은 중앙집중 (설계 적용)

1단계 · 한림용인CC (실증 완료)

- 자율분산 — 각 센서가 목표 수위를 스스로 판단
 - 본부 서버 없이 현장 노드끼리 펌프 운전
 - 통신 두절 시 펌프 OFF fail-safe
- 11노드 2단 cascade 현장 검증 완료

2단계 · 신규 표준 (중앙집중 · 설계 적용)

- 게이트웨이(master) = 두뇌 — 전 수조 상태 종합 판단
 - 센서 = 수위 보고(telemetry)만, 판단 로직 제거
 - 터미널 = master 명령 실행 + 두절 시 fail-safe OFF
- 전역 제어(cascade·dry-run·우선순위)를 중앙에 집약

이점: 현장 편차를 코드 재빌드 없이 중앙 설정으로 흡수 · master 주도 스케줄로 무선 충돌을 결정적으로 관리 · 상시청취로 통신 안정성 확보

※ 중앙집중 제어는 신규 현장 대상 설계 적용 항목 — 한림 검증 자산(fail-safe·솔라·RS485)을 재사용합니다.

2단 히스테리시스 — 펌프 보호 제어

07

경계 진동에 의한 펌프 채터링·공회전 소손을 원천 차단 (현장 실증)

① 수위 제어 히스테리시스

- 고가 수조 목표 수위 유지 (급수 펌프)
- 켜는 수위와 끄는 수위를 분리한 밴드
 - 예: 3.0m에서 ON → 3.5m에서 OFF
- 목표선 부근 미세 진동에도 ON/OFF 반복 없음

② 공회전 방지(dry-run) 히스테리시스

- 공급 수조가 마르면 펌프 강제 OFF (공회전 소손 방지)
- 정지 수위와 재개 수위를 분리한 밴드
 - 예: 저수위 도달 시 정지 → 충분히 회복 후 재개
- 공급이 느린 수조의 경계 진동에도 채터링 없음

단일 임계값 제어는 경계 수위에서 펌프 모터가 짧게 켜졌다 꺼지길 반복 → 점점 마모·기동 돌입전류·공회전 소손. 2단 밴드가 켜고 끄는 사이클을 길게 만들어 펌프를 보호합니다.

※ 한림용인CC 현장 실증 — 히스테리시스 적용 후 펌프 채터링 소멸 확인.

수위 변화 추적 — 배관 누수 조기 진단

08

'채우고 비우기'를 넘어, 이상을 진단하는 예방정비 (2026-07-11 한림용인CC 현장 발견)

기존 부표(오뚜기) 방식

- 수조의 '가득 / 바닥' 두 지점만 ON-OFF 감지
 - 수위가 왜·얼마나 줄어드는지 변화 과정은 못 봄
- 누수·이상은 바닥에 닿을 때까지 발견 불가

UTTEC 수위 변화 추적

- 수위를 연속 측정 → 시간에 따른 변화(추세) 관측
- 관수(스프링클러) 미작동 중 수위 하강 = 배관 누수 신호

수위 추이



현장 실증: 한림용인CC에서 스프링클러 미작동 중 수위 하강을 포착 → 배관 누수 확인.

경쟁의 '수위 유지 제어 = 증상 대응' vs UTTEC '수위 변화 추적 = 원인 진단(예방정비)' ※ 누수 자동 알림은 SW 로드맵

시스템 B — 야간 조명 순차 제어

09

무선 조명 8년 상용화 실적 + 순차 소등 제어 설계 적용

- 야간 개장 시 마지막 팀 진행에 따라 미사용 홀 조명을 순차 소등
 - 사용 중인 홀만 켜두고 지나간 홀은 자동 OFF
- 효과 ① 야간 조명 전력비 절감
- 효과 ② 담당자가 직접 스위치 끄러 가는 불편 제거
- 효과 ③ 야간 이동 중 사고 최소화
- UTTEC 무선 조명 제어는 2018년 국내 최초 상용화 후 다현장 운영
 - 순차 소등(진행 추적) 로직은 본 제안의 신규 설계 적용 항목

순차 소등 개념

1~9홀

지나감 · OFF

10~12홀

진행 중 · ON

13~18홀

대기 · ON

전력비·편의를 넘어서는 핵심 가치

골프장 지형상 사고가 나기 쉬운 위치(경사지·외곽·수변·펌프실)의 차단기·스위치를 야간에 직접 조작하지 않고 원격으로 제어 → 이동·조작 중 인적 사고를 근본 예방

야간 조명 소등 이동

→ 원격 순차 소등, 야간 이동 불요

경사지 차단기 수동 조작

→ 원격 제어, 위험 위치 접근 최소화

우천·야간 펌프 조작

→ 자동 제어, 감전·낙상 위험 회피

1홀 = 1 표준 케이스 + 공용 예비품

- 모든 제어점을 동일한 표준 케이스로 구성
 - 전 케이스가 완전히 같은 펌웨어 탑재
 - 설치·교체 시 스마트폰 앱으로 담당 위치만 설정
- 예비 케이스 = 어느 위치든 될 수 있는 공용 재고
- 고장 시 재고 케이스로 현장 즉시 교체(출장 1회·수십 분)
 - 단일 고장이 여러 홀로 번지지 않음(1홀만 영향)

긴급 AS 절차

① 재고함에서 예비 케이스

② 앱으로 해당 위치 선택·설정

③ 고장 케이스 교체·결선

④ 동작 확인 → 완료

필로스CC

골프장 무선 조명

2020 · 코스 전체

광릉CC

골프장 무선 조명

2020 · 코스 전체

하나금융 글로벌캠퍼스

사옥 무선 조명

2019

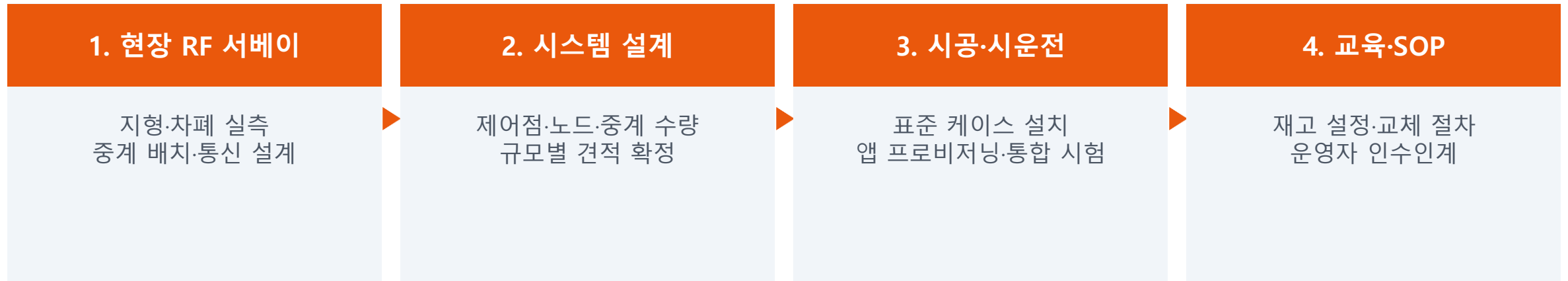
한림용인CC

골프장 무선 수조 제어

2026 · 11노드 설치 완료

항목	현행	LoRa 통합 제어 도입
야간 조명 전력	미사용 홀도 점등 유지	진행 따라 순차 소등 → 절감
인력·이동	야간 수동 소등·수위 점검 이동	무인 자동 운전
긴급 AS	노드별 펌웨어·재방문	재고 케이스 현장 1탭 복구
안전	위험 위치 야간 수동 조작	원격 제어 → 사고 예방

검증된 4단계 도입 절차



무료 현장 진단 / RF 서베이부터 시작합니다 — 규모·환경을 확인한 뒤 정확한 견적을 드립니다.

구체 단가는 현장 진단 후 제시

등급	구성	예상 수명 / 하자보증	적용
초경제형	경제형 컨트롤러·모듈	5~7년 / 6개월	소규모·예산 제약
표준	산업용 LoRa·솔라 중계	8~10년 / 1년	중규모·NLOS 다수
산업급	임베디드·풀 제어반·HMI	10~15년 / 1~2년	대형·무인 안정성

총액은 제어점(홀/노드) 수에 비례하며, 게이트웨이·관제·중계·용역은 공통 고정비입니다.
2회차부터 통합 펌웨어 재사용으로 개발비가 절감됩니다. — 상세 견적은 현장 진단 후 제시.

도입 기준 비용 + 공개 요금(2025)으로 회수 계산

도입 기준 비용

- 수조 1 set (펌프 제어 + 센서) — 150만원
- 조명 1 홀 제어 — 50만원
- 현장 검토티 — 50만원
- 현장 설치비 — 350만원

절감 계산 요금 기준

- 전기 160 원/kWh (한전 일반용 전력)
- 상수도 1,300 원/m³ (영업용·군지역 골프장)
 - 전국 수도물 평균 829원/m³, 군지역 1,017원
 - 운영량(부하·시간·인건비)은 현장별 조정

경제성 ① 야간 조명 (18홀 예시)

17

순차 소등 = 평균 점등시간 절반 + 수동 소등 인건비 제거

투자

1,300만원

조명18홀+검토+설치

연간 절감

666만원

전력 216 + 인건비 450

회수기간

약 2년

5년 순이익 2,030만원

- 전력 절감 216만원/년 = $36\text{kW} \times 2.5\text{h} \times 150\text{일} \times 160\text{원}$
 - 마지막 팀 5시간 소요 → 순차 소등 시 평균 2.5시간만 점등
- 인건비 절감 450만원/년 = 야간 수동 소등 $1.5\text{h} \times 150\text{일} \times 20,000\text{원}$

※ 야간 개장일수·조명 부하·인건비는 현장별 조정 (위는 보수적 예시)

경제성 ② 수조 관리 (2 set 예시)

18

수위 순회 인건비 제거 + 비싼 긴급 상수도 회피

투자

700만원

수조2set+검토+설치

연간 절감

795만원

인건비 600 + 상수도 195

회수기간

약 11개월

5년 순이익 3,275만원

- 인건비 절감 600만원/년 = 수위 순회 점검 1.0h × 300일 × 20,000원
- 긴급 상수도 회피 195만원/년 = 1,500m³ × 1,300원
 - 물 부족 시 비싼 상수도 급수 대신, 자동 관리로 미리 확보

※ 통합 도입(조명+수조) 시 검토·설치 1회 부담 → 회수 약 1.1년 · 5년 순이익 5,705만원

정직하게 관리하는 기술 변수

19

숨기지 않고, 설계·시공으로 해결합니다

무선 채널 용량

제어점이 많은 대형 현장은 규모 상한·중계·시분할을 설계에 반영

통신 커버리지

지형 차폐 구간은 현장 RF 서베이·안테나 배치로 사전 확보

현장 결선·개체 편차

표준 케이스 + 설치 SOP + 점검 도구로 시공 품질 보증

→ 변수를 아는 것과 도구·SOP로 관리하는 것이 UTTEC의 신뢰입니다.

무료 현장 진단으로 시작하세요

귀 골프장의 규모·지형을 확인한 뒤,
수조·조명 통합 제어 도입 계획과 견적을 제시해 드립니다.

UTTEC · 국내 최초 LoRa 무선 조명 상용화(2018)

문의 · ihong9059@gmail.com · 010-2401-9059